

MINI PROJECT

CHỦ ĐỀ: SOCIAL NETWORK – VIEW & INDEX (MySQL)

1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

Một hệ thống **mạng xã hội đơn giản** gồm người dùng, bài viết, bình luận và lượt thích. Khi dữ liệu ngày càng lớn:

- Truy vấn news feed trở nên chậm
- Không phải tất cả thông tin người dùng đều được phép hiển thị
- Lập trình viên phải viết nhiều truy vấn JOIN phức tạp

Nhiệm vụ của bạn là sử dụng **VIEW** và **INDEX** trong MySQL để:

- Đơn giản hóa truy vấn
- Ẩn dữ liệu nhạy cảm
- Tối ưu hiệu năng truy vấn

2. DỮ LIỆU BAN ĐẦU

Sinh viên được cung cấp **file SQL tạo CSDL và dữ liệu mẫu**, gồm các bảng:

- `users`
- `posts`
- `comments`
- `likes`

[console.sql](#)

3. YÊU CẦU THỰC HIỆN

PHẦN A – VIEW (Khung nhìn)

Câu 1. View hồ sơ người dùng công khai

Tạo một VIEW hiển thị thông tin người dùng dùng cho trang xem hồ sơ, gồm:

- Tên người dùng
- Email
- Ngày tạo tài khoản

Không hiển thị số điện thoại.

Câu 2. View News Feed bài viết công khai

Tạo một VIEW hiển thị danh sách bài viết công khai, gồm:

- Tên người đăng
- Nội dung bài viết
- Ngày đăng
- Số lượt thích

Chỉ hiển thị các bài viết có `privacy = 'PUBLIC'`.

Câu 3. View có CHECK OPTION

Tạo một VIEW cho phép:

- Hiển thị các bài viết công khai
- Chỉ cho phép INSERT / UPDATE dữ liệu thỏa điều kiện `privacy = 'PUBLIC'`

Kiểm tra bằng cách thử thao tác dữ liệu không hợp lệ.

PHẦN B – INDEX (Chỉ mục)

Câu 4. Phân tích truy vấn News Feed

Cho truy vấn:

```
SELECT *  
FROM posts  
WHERE privacy = 'PUBLIC'  
ORDER BY created_at DESC;
```

Yêu cầu:

- Sử dụng **EXPLAIN**
 - Nhận xét về hiệu năng truy vấn
-

Câu 5. Tạo INDEX tối ưu

Tạo các index phù hợp để:

- Tăng tốc truy vấn hiển thị news feed
- Tăng tốc truy vấn lấy bài viết theo người dùng

So sánh kết quả **EXPLAIN** trước và sau khi tạo index.

Câu 6. Phân tích hạn chế của INDEX

Trả lời ngắn gọn:

- Khi nào không nên tạo index?
 - Vì sao không nên index cột nội dung bài viết?
 - Index ảnh hưởng thế nào đến thao tác INSERT / UPDATE?
-

4. YÊU CẦU NỘP BÀI

Sinh viên nộp **01 file SQL**, bao gồm:

- Các câu lệnh CREATE VIEW
 - Các câu lệnh CREATE INDEX
 - Các câu lệnh EXPLAIN
 - Comment giải thích ngắn gọn cho từng phần
-

5. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau khi hoàn thành bài này, sinh viên có thể:

- Sử dụng VIEW thay cho truy vấn JOIN phức tạp
- Biết che giấu dữ liệu nhạy cảm ở mức CSDL
- Hiểu vai trò và hạn chế của INDEX
- Biết đọc EXPLAIN ở mức cơ bản